Галогендер және олардың қосылыстары тақырыбына тест сұрақтары

Барлығы 72 сұрақ

№ 1
Салыстырмалы молекулалық массасы үлкен зат:
A) $HClO_3$
B) $HBrO_3$
C) HPO_3
D) HJO_3
E) HNO_3

№ 2
Салыстырмалы молекулалық массасы кіші зат:
A) $NaBrO_3$
B) $NaClO_3$
C) $NaPO_2$
D) $NaClO$
E) $NaJO_2$

№ 3
Берілген заттардың ішіндегі қатты зат
A) Br_2
B) Cl_2
C) O_2
D) F_2
E) J_2

№ 4
Тек балқымасының электролизі арқылы алынатын зат
A) F_2
B) Cl_2
C) Br_2
D) O_2
E) J_2

№ 5
Алғаш рет химиялық қару ретінде қолданылған зат
A) J_2
B) F_2
C) S_2
D) Cl_2
E) Br_2

№ 6
Озон қабатына қауіп төндіретін зат
A) J_2
B) H_2
C) Br_2
D) Cl_2
E) S_2

№ 7
Суды жағатын зат
A) H_2
B) Cl_2
C) Br_2
D) F_2
E) J_2

№ 8
Моль сандары тең зат
A) 11,2 л F_2 және 127 г J_2
B) 22,4 л Cl_2 және 380 г F_2
C) 2,24 л Cl_2 және 38 г F_2
D) 5,6 л Cl_2 және 16 г Br_2
E) 4,48 л F_2 және 73 г Cl_2

№ 9
Мыс (II) хлориді ерітіндісінің электролизі кезінде катодтың массасы 3,2 грамға артты. Осы кезде анодқа бөлінген газдың көлемі (қ.ж.) және құрамы
A) 1,12 л O_2
B) 1,12 л H_2
C) 0,56 л O_2
D) 1,12 л Cl_2
E) 0,56 л Cl_2

№ 10
Натрий хлоратындағы химиялық байланыс
A) ковалентті полюсті және металдық
B) ковалентті полюссіз және полюсті
C) иондық және сутектік
D) иондық және металдық
E) ковалентті полюсті және иондық

№ 11
Берілген заттардың құрамындағы иодтың тотығу дәрежесінің арту ретімен орналасқан қатары 1.J_2 2.HJ 3.KJO 4.KJO_4 5.KJO_2

A) 13245
B) 54321
C) 35421
D) 25341
E) 21354

№ 12
Берілген заттардың құрамындағы хлордың тотығу дәрежесінің кему ретімен орналасқан қатары 1.KCl 2. Cl_2O 3.$HClO_3$ 4.Cl_2 5.$KClO_2$
A) 25341
B) 35421
C) 24153
D) 35241
E) 12453

№ 13
Иондардың тотықсыздану қасиеттері өсу ретімен орналасқан қатар
A) Cl^-, J^-, Br^-
B) Cl^-, Br^-, J^-
C) Br^-, J^-, Br^-
D) J^-, Br^-, Cl^-
E) Br^-, J^-, Cl^-

№ 14
Құрамында 89,6 л (қ.ж.) хлор және 5 г сутек бар қоспаны қопарғанда түзілген хлорсутектің көлемі
A) 80 л
B) 56 л
C) 112 л
D) 160 л
E) 224 л

№ 15
Тотығу үрдісінің сызба-нұсқасы
A) $ClO_4^- \rightarrow ClO^-$
B) $Cl_2^0 \rightarrow ClO^-$
C) $ClO_3^- \rightarrow Cl_2^0$
D) $ClO_2^- \rightarrow ClO^-$
E) $ClO_4^- \rightarrow Cl^-$

№ 16
Тотықсыздану үрдісінің сызба-нұсқасы

A) $BrO_2^- \rightarrow BrO_4^-$
B) $BrO^- \rightarrow BrO_2^-$
C) $Br_2 \rightarrow BrO^-$
D) $BrO_2^- \rightarrow Br^-$
E) $Br^- \rightarrow BrO_2^-$

№ 17
$KClO_3$-тегі барлық ковалентті байланыстардың саны
A) 2
B) 4
C) 6
D) 5
E) 3

№ 18
$NaClO_4$-дағы π-байланыстардың саны
A) 4
B) 3
C) 5
D) 7
E) 6

№ 19
585 г натрий хлоридінен алынған хлорсутекті 1460 г суда еріткенде түзілген ерітіндідегі HCl-дың массалық үлесі (%)
A) 10
B) 20
C) 25
D) 30
E) 15

№ 20
Құрамында 10% қоспасы бар 6,5 г ас тұзынан алынатын хлорсутектің (қ.ж.) көлемі (л)
A) 2,24
B) 1,12
C) 0,56
D) 5,6
E) 2,49

№ 21
Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
$KJ+H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4+S+J_2+H_2O$

A) 7
B) 20
C) 11
D) 21
E) 13

№ 22
Өзгерістер сызба-нұсқасына сәйкес келетін ауысулар
$Cl^{\circ} \rightarrow Cl^{+5} \rightarrow Cl^{-} \rightarrow Cl^{\circ}$
A) $KCl \rightarrow KClO_4 \rightarrow KClO_3 \rightarrow KCl$
B) $Cl_2 \rightarrow KCl \rightarrow KClO_3 \rightarrow Cl_2$
C) $KCl \rightarrow KClO_4 \rightarrow KCl \rightarrow Cl_2$
D) $Cl_2 \rightarrow KClO_3 \rightarrow Cl_2 \rightarrow KCl$
E) $Cl_2 \rightarrow KClO_3 \rightarrow KCl \rightarrow Cl_2$

№ 23
Элементтердің берілген сутекті қосылыстарының қайсысының тұрақтылығы ең үлкен: 1) H_2O; 2) H_2S; 3) H_2Se; 4) H_2Te
Жауапта осы қосылыстың молярлық массасын көрсетіңіз.
A) 34 г/моль.
B) 212 г/моль.
C) 130 г/моль.
D) 81 г/моль.
E) 18 г/моль.

№ 24
Калий бромидінің проценттік концентрациясын анықтаңыз, егер оның 200 г ерітіндісінен хлормен 16 г бром ығыстырылған болса.
A) 15,4 %.
B) 10,2 %.
C) 14 %.
D) 11,9 %.
E) 6,2 %.

№ 25
3 моль натрий хлоридін H_2SO_4 артық мөлшерімен қыздырғанда түзілетін хлорсутектің көлемі(қ.ж.):
A) 67,2 л.
B) 44,8 л.
C) 11,2 л.
D) 33,6 л.
E) 22,4 л.

№ 26

Берілген заттардың ішінен галогендер тобын анықтаңыз.
A) N, P, As, Sb, Bi.
B) Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.
C) Be, Mg, Ca, Ba, Sr, Ra.
D) O, S, Se, Te, Po.
E) F, Cl, Br, I.

№ 27
Сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы -
ns^2 np^5 болатын элемент:
A) Күкірт.
B) Көміртек.
C) Бром.
D) Оттек.
E) Азот.

№ 28
Барлық галогендер, әсіресе фтор мен хлор:
A) Ток өткізеді.
B) Улы.
C) Ауада жақсы жанады.
D) Сұйықтар.
E) Бирюза түстес.

№ 29
Йодты белгілі бір температураға дейін қыздырғанда, ол балқымастан буға айналатын құбылыс:
A) Конденсация.
B) Тіке булану.
C) Ассоциация.
D) Диссоциация.
E) Айырылу.

№ 30
Бром суы органикалық химияда қолданылады. Ол мына заттармен тез әрекеттеседі:
A) Алкандармен, этанолмен.
B) Бутанмен, бутанолмен.
C) Бензолмен, пропанмен.
D) Этиленмен, ацетиленмен.
E) Метанолмен, метанмен.

№ 31

Сутектің хлормен әрекеттесу механизмі осы заттың хлормен әрекеттесуіне ұқсайды:
A) Алкиндердің.
B) Алкендердің.
C) Алкандардың.
D) Арендердің.
E) Анилиннің.

№ 32
Әрқайсысы екі мольден: тұз, бромсутек, фторсутек, иодсутек қышқылдарының қоспасына күміс нитратымен әсер еткенде түзілген тұнбаның зат мөлшері:
A) 10 моль.
B) 6 моль.
C) 8 моль.
D) 2 моль.
E) 4 моль.

№ 33
Натрий бромиді ерітіндісі арқылы 3,36 л хлор(қ.ж.) жібергенде түзіген бромның массасы:
A) 40 г.
B) 28 г.
C) 24 г.
D) 32 г.
E) 15 г.

№ 34
Әскери уландырғыш зат фосгенді $COCl_2$ мына реакция арқылы алады: $CO + Cl_2 = COCl_2$. 224 мл хлормен көмір (II) оксиді әрекеттескенде 200 мл фосген алынды (қ.ж). Оның шығымы:
A) 88 %.
B) 88,2 %.
C) 82,7 %.
D) 80,6 %.
E) 89,3 %.

№ 35
$KClO_3$ -те хлордың тотығу дәрежесі:
A) +1.
B) -1.
C) +5.
D) +3.
E) +7.

№ 36
Хлор молекуласындағы химиялық байланыстың түрін анықтаңыз:
A) Ковалентті полюсті.
B) Металдық.
C) Иондық.
D) Ковалентті полюссіз.
E) Сутектік.

№ 37
Хлорид-ионды анықтайтын реактив:
A) $Cu(OH)_2$.
B) $AgNO_3$.
C) $BaSO_4$.
D) $NaNO_3$.
E) NaOH.

№ 38
Әрекеттесуі нәтижесінде бос хлор бөлінетін заттар жұбы:
A) $HCl + MnO_2 \rightarrow$
B) $HCl + MgO \rightarrow$
C) $HCl + Br_2 \rightarrow$
D) $HCl + NaOH \rightarrow$
E) $HCl + Mg \rightarrow$

№ 39
Лабораторияда HCl-ды алу үшін қажет H_2SO_4 мен NaCl-дың жағдайлары:
A) NaCl (ертін) + H_2SO_4 (сұйт.) $\rightarrow$
B) NaCl (ертін) + H_2SO_4 (конц.) $\rightarrow$
C) NaCl (қат.) + H_2SO_4 (сұйт.) $\rightarrow$
D) NaCl (балқыма) + H_2SO_4 (сұйт.) $\rightarrow$
E) NaCl (қат.) + H_2SO_4 (конц.) $\xrightarrow{t}$

№ 40
Жай зат түрінде тірі организмге зиянды, ал қосылыс түрінде адам және жануарлар тіршілігіне қажет екі химиялық элементті атаңыз:
A) Натрий және хлор.
B) Азот және оттек.
C) Күкірт және фосфор.
D) Көміртек және сутек.
E) Сутек және кремний.

№ 41
Реттік нөмірінің өсуіне байланысты галогеннен түзілген жай заттардың түсі және агрегаттық күйі өзгереді. Сұйық күйдегі галоген:
A) J_2.
B) Se.
C) Cl_2.
D) Br_2.
E) F_2.

№ 42
Периодтық жүйеде реттік нөмірінің өсуіне қарай галоген жай заттарының балқу t^0, қайнау t^0 температураларының өзгеруі:
A) Артады.
B) Кемиді, соңынан өседі.
C) Өседі, соңынан кемиді.
D) Өзгермейді.
E) Кемиді.

№ 43
Галогендердің электрондық формуласы:
A) $ns^2\ np^5$.
B) $ns^2\ np^2$.
C) $ns^2\ np^3$.
D) $ns^2\ np^6$.
E) $ns^2\ np^4$.

№ 44
Реакция нәтижесінде хлордың тотығу дәрежесінің өзгеруі:
$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 \uparrow + 2H_2O$.

A) 0 ден -1 дейін.
B) +1 ден 0 дейін.
C) 0 ден +1 дейін.
D) 0 ден +7 дейін.
E) -1 ден 0 дейін.

№ 45
Фтордан басқа галогендерге келесі жалпы қасиеттер тән, дұрыс емес тұжырымды анықтаңыз:
A) Сутекпен және көміртекпен коваленттi байланыс түзеді.
B) Тотықсыздану қасиеттері тән.
C) Тотықтыру қасиеттері ғана тән.

D) Олардың молекуласы екі атомды.
E) Сілтілік металдармен МеГ типті тұз түзеді.

№ 46
Галогенде тотықтырғыштық қасиеті өте күшті
A) Хлор.
B) Хлор, бром.
C) Бром.
D) Фтор.
E) Йод.

№ 47
Тотықсыздандырғыштық қасиет күшті білінетін галоген:
A) Br_2.
B) J_2.
C) Cl_2.
D) F_2.
E) S.

№ 48
Ең жоғары электротерістілік мәнге ие болатын галоген:
A) Br_2.
B) Cl_2.
C) J_2.
D) F_2.
E) S.

№ 49
Қатты агрегат күйде болатын галоген:
A) S.
B) Cl_2.
C) Br_2.
D) F_2.
E) J_2.

№ 50
Фтор сумен мына теңдеу бойынша әрекеттеседі, реакция типін анықтаңыз:
$2F_2 + 2H_2O = 4HF + O_2$
A) Сутек қосылу реакциясы.
B) Алмасу реакциясы.
C) Қосылу реакциясы.
D) Айырылу реакциясы.

E) Тотығу-тотықсыздану реакциясы.

№ 51
Натрий галогенидтерінің молекуласындағы химиялық байланыстың типін көрсетіңіз: NaF, NaCl, NaBr, NaJ
A) Ковалентті полюсті.
B) Иондық.
C) Ковалентті полюссіз.
D) Сутектік.
E) Металдық.

№ 52
Табиғатта кездеспейтін галоген қосылыстары:
A) $MgCl_2 \cdot 6H_2O$.
B) CaF_2, $Ca_3(PO_4)_2$.
C) NaCl, KCl, NaCl·KCl.
D) HCl, HBr, HJ, HF.
E) NaBr, KBr, NaJ, KJ.

№ 53
Натрий бромиді мен натрий иодиді ерітіндісінің қоспасына аздаған хлордың судағы ертіндісін қосқанда ерітіндіден бөлінетін зат:
A) Cl_2.
B) J_2 и Br_2.
C) J_2.
D) Br_2.
E) Cl_2 и Br_2.

№ 54
Галогенсутек қышқылдардың шыны ыдыста сақтауға болмайтыны:
A) HF.
B) HJ.
C) HBr.
D) H_2S.
E) HCl.

№ 55
Хлорлылау қышқылдың (HClO) құрамындағы хлордың тотығу дәрежесі:
A) -2.
B) +2.
C) -1.
D) +1.

E) 0.

№ 56
Молекулалық массасы үлкен зат:
A) HJO_3
B) $HBrO_3$
C) HPO_3
D) $HClO_3$
E) HNO_3

№ 57
Молекулалық массасы кіші зат:
A) $NaPO_3$
B) $NaClO_3$
C) $NaJO_3$
D) $NaBrO_3$
E) NaClO

№ 58
Бөлшектерінің саны көп зат:
A) 160г O_2
B) 254г J_2
C) 224л Cl_2
D) 160г Br_2
E) 38г F_2

№ 59
Тұз қышқылы тотықсыздандырғыш болатын реакция:
A) $Al_2O_3+HCl\rightarrow$
B) $CaO+HCl\rightarrow$
C) $NaOH+HCl\rightarrow$
D) $ZnO+HCl\rightarrow$
E) $MnO_2+HCl\rightarrow$

№ 60
0,2 моль фтор (қ. ж.) сумен әрекеттескенде, алынатын оттектің массасы:
A) 3,2 г
B) 2,4 г
C) 2 г
D) 1,6 г
E) 1,2 г

№ 61
Балқу температурасының арту қатары:

A) $Cl_2 \rightarrow F_2 \rightarrow J_2 \rightarrow Br_2$
B) $F_2 \rightarrow Br_2 \rightarrow Cl_2 \rightarrow J_2$
C) $F_2 \rightarrow Cl_2 \rightarrow Br_2 \rightarrow J_2$
D) $Br_2 \rightarrow Cl_2 \rightarrow J_2 \rightarrow F_2$
E) $J_2 \rightarrow Br_2 \rightarrow Cl_2 \rightarrow F_2$

№ 62
«Бром» атауының мағынасы——
A) сасық
B) хош иісті
C) қызыл қоңыр
D) сұйық
E) қатты

№ 63
150 моль фтордың қалыпты жағдайда (қ.ж.) алатын көлемі
A) 1680л
B) 420л
C) 840 л
D) 3360л
E) 210л

№ 64
1 л фтордың мен 1л хлордың (қ.ж.) массасы
A) 5,07г және 6,34г
B) 3,38г және 3,17г
C) 1,69г және 3,17г
D) 3,17г және 9,51г
E) 5,22г және 4,44г

№ 65
Фтор мен хлор ауадан ... ауыр:
A) 2,6 және 2,45 есе
B) 1,5 және 1,22 есе
C) 2,8 және 9,66 есе
D) 3,9 және 5,22 есе
E) 1,3 және 2,45 есе

№ 66
1л хлор мен 2л сутегі (қ.ж.) газдарын араластырды, осы қоспадан алынатын хлорсутектің массасы мен көлемі
A) 2,24г HCl және 6л
B) 6,66г HCl және 3л
C) 3,26г HCl және 2л

D) 1,5г HCl және 2л
E) 1,63г HCl және 3л

№ 67
2 моль хлорсутегі және 3 моль марганец(IV) оксиді әрекеттескенде бөлініп шығатын хлордың көлемі
A) 67,2л
B) 11,2л
C) 22,4л
D) 44,8л
E) 89,6л

№ 68
Берілген реакция теңдеуіндегі жалпы коэффициент саны
$\ldots Cl_2 + \ldots KOH \rightarrow \ldots KCl + \ldots KClO_3 + \ldots H_2O$
A) 21
B) 11
C) 22
D) 18
E) 10

№ 69
$HClO \rightarrow HClO_2 \rightarrow HClO_3 \rightarrow HClO_4$
Осы бағытта қышқылдық қасиетінің өзгеруі:
A) өзгеріссіз қалады
B) агрегаттық күйі өзгеріске ұшырайды
C) кемиді
D) артады
E) бірде артып, бірде кемиді

№ 70
20л 36,5%-ті тұз қышқылы ерітіндісін (р=1,18г/мл) даярлау үшін (қ.ж.) қажет хлордың көлемі
A) 4,44$м^3$
B) 1,32$м^3$
C) 7,92$м^3$
D) 2,64$м^3$
E) 5,28$м^3$

№ 71
$KClO_3 + HCl \rightarrow KCl + Cl_2 + H_2O$
Реакция теңдеуіндегі жалпы коэффициент саны
A) 14
B) 3

C) 7
D) 5
E) 10

№ 72
2 моль $KMnO_4$ –пен әрекеттесуіне қажет тұз қышқылының зат мөлшері.
A) 10 моль
B) 7 моль
C) 16 моль
D) 5 моль
E) 6 моль

1	D
2	D
3	E
4	A
5	D
6	D
7	D
8	A
9	D
10	E
11	E
12	D
13	B
14	C
15	B
16	D
17	D
18	B
19	B
20	A
21	D
22	E
23	E
24	D
25	A
26	E
27	C
28	B
29	B
30	D
31	C
32	B
33	C
34	E
35	C
36	D

37	B
38	A
39	E
40	A
41	D
42	A
43	A
44	E
45	C
46	D
47	B
48	D
49	E
50	E
51	B
52	D
53	B
54	A
55	D
56	A
57	E
58	C
59	E
60	A
61	C
62	A
63	D
64	C
65	E
66	C
67	B
68	D
69	D
70	D
71	A
72	C